

Cấu trúc dữ liệu: List & Tuple

Mục tiêu sau buổi thực hành:

- Khai báo, thao tác thành thạo List: indexing, slicing (kể cả step), các phương thức append(), insert(), remove(), pop(), sort(), reverse(), extend().
- Duyệt List bằng for, xử lý List lồng nhau (ma trận), viết được list comprehension cơ bản.
- Khai báo và vận dụng Tuple: tính bất biến, unpacking, trả về nhiều giá trị.
- Phân biệt rõ List và Tuple, biết khi nào nên dùng loại nào.

Lưu ý về phạm vi kiến thức:

Buổi 3 được phép dùng vòng lặp for vì nội dung "duyet list bằng for" đã nằm ngay trong lý thuyết của chính buổi này. Tuy nhiên các bài tập chưa dùng if/elif/else và while, và chưa tự định nghĩa hàm. Với các thao tác thường cần rẽ nhánh (tìm kiếm, kiểm tra tồn tại), bài tập sẽ dùng toán tử in, phương thức .index(), hoặc thiết kế dữ liệu (ví dụ tuple (diem, ten)) để tận dụng cơ chế sắp xếp/so sánh mặc định của Python thay vì viết điều kiện.

Hoạt động 1: List cơ bản - khai báo, indexing, slicing, phương thức

Viết mã rồi thực thi chương trình để thấy kết quả:

Bài tập 1.1 - Khai báo & truy cập:

```
diem_so = [8.5, 7.0, 9.2, 6.5, 5.5]

print(diem_so[0])      # phan tu dau tien
print(diem_so[-1])     # phan tu cuoi cung
print(diem_so[1:4])    # cat tu vi tri 1 den truoc 4
print(diem_so[:2])     # lay cach 1 phan tu (step = 2)
print(diem_so[::-1])   # dao nguoc danh sach
```

Bài tập 1.2 - Các phương thức thường dùng:

```
ten_sv = ["An", "Binh", "Chi"]

ten_sv.append("Dung")      # them vao cuoi
ten_sv.insert(1, "Em")     # chen vao vi tri 1
print(ten_sv)

ten_sv.remove("Chi")       # xoa theo gia tri
pop_ra = ten_sv.pop()      # xoa va lay ra phan tu cuoi
print(ten_sv, "- da xoa:", pop_ra)

ten_sv.sort()              # sap xep tang dan (theo bang chu cai)
print(ten_sv)
ten_sv.reverse()           # dao nguoc thu tu hien tai
print(ten_sv)

ten_sv.extend(["Giang", "Hoa"]) # noi them mot list khac vao
print(ten_sv)
```

Yêu cầu: giải thích sự khác nhau giữa `remove()` (xóa theo giá trị) và `pop()` (xóa theo vị trí, có trả về giá trị vừa xóa).

Hoạt động 2: Duyệt List bằng for & List lồng nhau (ma trận)

Viết mã rồi thực thi chương trình để thấy kết quả:

Bài tập 2.1 - Duyệt list bằng for:

```
diem_so = [8.5, 7.0, 9.2, 6.5, 5.5]
tong = 0

for diem in diem_so:
    print(diem)
    tong = tong + diem

print("Tong diem:", tong)
print("Diem trung binh:", round(tong / len(diem_so), 2))
```

Bài tập 2.2 - List lồng nhau (ma trận):

```
ma_tran = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]

# In ra theo tung hang
for hang in ma_tran:
    print(hang)

# In ra tung phan tu, duyet theo hang roi theo cot
for hang in ma_tran:
    for phan_tu in hang:
        print(phan_tu, end=" ")
    print()
```

Yêu cầu: viết thêm đoạn code tính tổng tất cả phần tử trong `ma_tran` bằng cách dùng biến `tong` cộng dồn qua 2 vòng for lồng nhau.

Hoạt động 3: List comprehension

Viết mã rồi thực thi chương trình để thấy kết quả:

Bài tập 3.1 - Lọc số chẵn/lẻ:

```
day_so = list(range(1, 21)) # day so tu 1 den 20

so_chan = [x for x in day_so if x % 2 == 0]
so_le = [x for x in day_so if x % 2 != 0]

print("So chan:", so_chan)
print("So le:", so_le)
```

Ghi chú:

cú pháp if xuất hiện bên trong list comprehension ở đây chỉ đóng vai trò bộ lọc phần tử theo cú pháp riêng của comprehension, khác với câu lệnh if/elif/else rẽ nhánh chương trình sẽ học sau. Sinh viên chỉ cần làm theo mẫu, chưa cần hiểu sâu về rẽ nhánh.

Bài tập 3.2 - Biến đổi phần tử:

```
diem_so = [8.5, 7.0, 9.2, 6.5, 5.5]
diem_cong = [round(diem + 0.5, 2) for diem in diem_so]
print(diem_cong)
```

Hoạt động 4: Tuple – khai báo, bất biến, unpacking

Viết mã rồi thực thi chương trình để thấy kết quả:

Bài tập 4.1 - Khai báo & tính bất biến:

```
toa_do = (3, 5)
print(toa_do, type(toa_do))

# Thu gán lại: toa_do[0] = 10 -> quan sát lỗi TypeError (tuple bất biến)
```

Bài tập 4.2 - Unpacking tuple:

```
x, y = toa_do
print("x =", x, "- y =", y)

# Đổi giá trị 2 biến bằng unpacking (không cần biến tạm)
a, b = 10, 20
a, b = b, a
print("a =", a, "- b =", b)
```

Bài tập 4.3 - Trả về nhiều giá trị từ một biểu thức:

```
c, d = 17, 5
thuong_du = divmod(c, d)      # divmod trả về một tuple (thương, dư)
thuong, du = thuong_du        # unpacking kết quả
print(f"{c} chia {d} được thương {thuong}, dư {du}")
```

Hoạt động 5: Vận dụng Tuple - Tọa độ điểm & khoảng cách

```
import math

diem_a = (2, 3)
diem_b = (7, 8)

xa, ya = diem_a
xb, yb = diem_b
```

```
khoang_cach = math.sqrt((xb - xa) ** 2 + (yb - ya) ** 2)
print(f"Khoang cach giua {diem_a} va {diem_b} la: {round(khoang_cach, 2)}")
```

Yêu cầu: tạo thêm danh sách `cac_diem = [(0,0), (3,4), (6,8)]` (list chứa các tuple tọa độ), dùng for để in ra khoảng cách của từng điểm so với gốc tọa độ (0, 0).

Hoạt động 6: Mini project 1 - Quản lý danh sách sinh viên bằng List

Yêu cầu: Quản lý danh sách sinh viên dưới dạng list các tuple (diem, ten) - điểm đặt trước để tận dụng cơ chế so sánh/sắp xếp mặc định của Python theo điểm.

```
danh_sach_sv = [(8.5, "An"), (7.0, "Binh"), (9.2, "Chi"), (6.5, "Dung")]

# Them sinh vien moi
danh_sach_sv.append((8.0, "Em"))

# Xoa mot sinh vien (biet chinh xac ca diem va ten)
danh_sach_sv.remove((7.0, "Binh"))

# Sua diem cho sinh vien o vi tri xac dinh (vi du vi tri 0)
danh_sach_sv[0] = (9.0, danh_sach_sv[0][1])

# Kiem tra mot sinh vien co trong danh sach hay khong (dung toan tu in)
print("Chi co trong danh sach khong?", (9.2, "Chi") in danh_sach_sv)

# Sap xep theo diem tang dan (mac dinh so sanh phan tu dau tien cua tuple truoc)
danh_sach_sv.sort()
print("Danh sach sau khi sap xep theo diem tang dan:")
for diem, ten in danh_sach_sv:
    print(f"{ten} - {diem}")

# Sap xep giam dan
danh_sach_sv.sort(reverse=True)
print("Danh sach sau khi sap xep theo diem giam dan:")
for diem, ten in danh_sach_sv:
    print(f"{ten} - {diem}")
```

Hoạt động 7: Mini project 2 - Quản lý kho hàng + Tổng kết

Yêu cầu: Quản lý danh sách sản phẩm (tên, giá, số lượng) bằng list các tuple, hỗ trợ thêm/xóa/hiển thị và tính tổng giá trị kho hàng bằng vòng lặp cộng dồn.

```
kho_hang = [
    ("Ban phim", 250000, 10),
    ("Chuat", 150000, 20),
    ("Man hinh", 2500000, 5),
]

# Them san pham moi
kho_hang.append(("Tai nghe", 300000, 15))

# Xoa mot san pham
kho_hang.remove(("Chuat", 150000, 20))

# Hien thi danh sach kho hang
```

```
print("DANH SÁCH KHO HÀNG:")
for ten, gia, so_luong in kho_hang:
    print(f"{ten:<12} - Gia: {gia:>10,} - SL: {so_luong}")

# Tính tổng giá trị kho hàng bằng vòng lặp cộng dồn
tong_gia_tri = 0
for ten, gia, so_luong in kho_hang:
    tong_gia_tri = tong_gia_tri + gia * so_luong

print(f"Tổng giá trị kho hàng: {tong_gia_tri:,} VND")
```

Sản phẩm cuối buổi

1. File `hoat_dong_1_2_3.py` (List cơ bản, duyệt for/ma trận, list comprehension).
2. File `hoat_dong_4_5.py` (Tuple, unpacking, tọa độ điểm).
3. File `quan_ly_sinh_vien.py` và `quan_ly_kho_hang.py` (2 mini project).

- Chụp ảnh thực thi thành công các hoạt động
- Trả lời các nội dung đã yêu cầu.
- Link Github
- Đặt trong file PDF để nộp bài